

Balanceamento de Carga, Elasticidade e Failover com Kafka em Clusters Docker

Distribuição e Concorrência Trabalho 1

Integrantes: Guilherme Cunha Ribeiro e Marcela Issa Avila Vieiralves Martins

Professor: Alexandre Meslin

1. Documentação de instalação e uso

- Docker e Docker Compose v2 (Docker Desktop no Windows; Docker Engine no Linux).
- make (no Windows, usar pelo WSL; se necessário, instalar com `sudo apt install make`).
- Portas 19092, 29092 e 39092 livres (acesso externo aos brokers).

Foi utilizado o Python no WSL e o Ubuntu ao longo da criação do projeto. Ademais, os testes foram executados localmente na máquina.

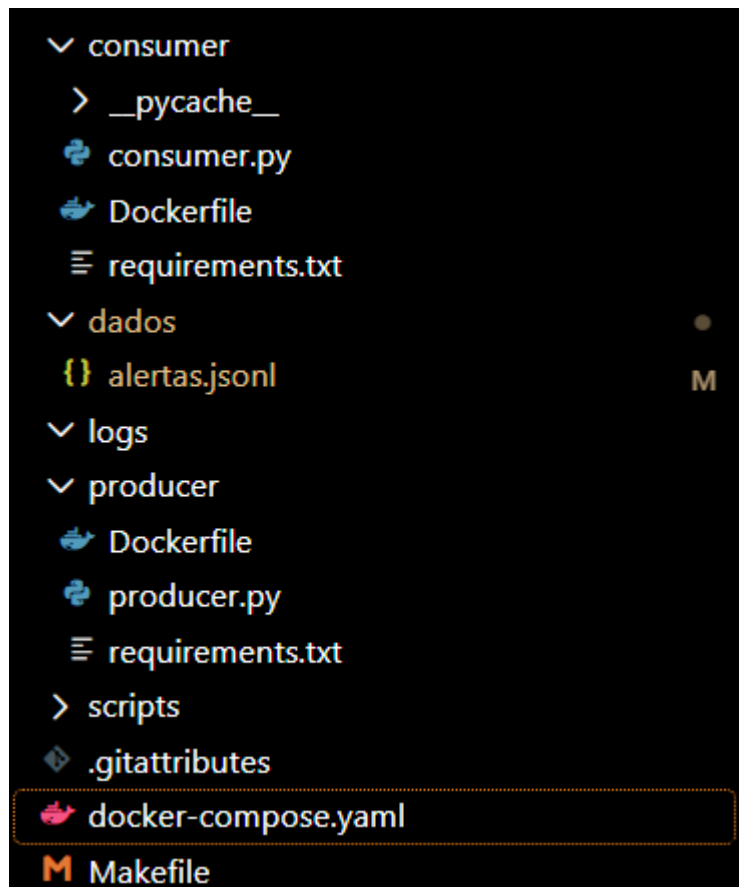
Utilize o comando *make up* para fazer a build de todo o sistema.

A tabela abaixo possui um resumo de todos os comandos *make* que podem ser utilizados para visualização do sistema funcionando, e testes.

Comando	O que faz
make up	Sobe todo o sistema (3 brokers, 3 sensores, 3 consumidores)
make rodar	Sobe o sistema e mostra sensores e consumidores ao vivo, gravando em logs/execucao.log
make down	Para e remove os containers (apaga os dados do Kafka)
make limpar	Faz o down e apaga os logs .log e os alertas salvos
make status	Lista os containers e mostra líder, réplicas e ISR de cada partição
make logs	Log de todos os serviços, ao vivo
make logs-produtores	Log só dos sensores

make logs-consumidores	Log só dos consumidores
make logs-rebalanco	Só os eventos de rebalanceamento, ao vivo
make alertas	Acompanha os alertas salvos em dados/alertas.jsonl
make salvar-logs	Grava os logs atuais em logs/
make falha-broker	Derruba o kafka2, mostra o failover e religa
make falha-broker BROKER=kafka3	O mesmo, com outro broker
make falha-consumidor	Para um consumidor de forma limpa (rebalanceamento imediato)
make queda-consumidor	Mata um consumidor de forma abrupta (rebalanceamento após cerca de 45 s)
make escalar N=4	Muda para 4 consumidores
make escalar N=6 SERVICIO=producer	Muda para 6 sensores
make escalar-tudo S=8 C=5	Muda sensores e consumidores ao mesmo tempo

2. Explicação da arquitetura



O sistema foi dividido em quatro tipos de componentes. Todos rodam em containers Docker e estão definidos no mesmo arquivo `docker-compose.yaml`:

Componente	Implementação	Quantidade padrão
Sensores (produtores)	Python + confluent-kafka, serviço producer	3 réplicas (escalável)
Cluster Kafka (brokers)	Imagem confluentinc/cp-kafka:7.7.1, modo KRaft	3 brokers: kafka1, kafka2, kafka3
Consumidores (processadores)	Python + confluent-kafka, serviço consumer	3 réplicas (escalável)
Logger de alertas	Arquivo dados/alertas.jsonl em volume compartilhado	1 arquivo

O fluxo funciona assim: cada sensor gera uma leitura a cada 2 segundos e envia a mensagem para o tópico `dados-sensores`. O Kafka coloca essa mensagem em uma das 6 partições, com replicação nos 3 brokers. Como os consumidores pertencem ao mesmo grupo de consumo, as partições são divididas entre eles. Cada consumidor processa as mensagens das partições que recebeu, verifica se a temperatura passou do limite configurado e, quando isso acontece, registra um alerta.

As principais configurações usadas para particionamento e replicação são:

Configuração	Valor	Significado
KAFKA_NUM_PARTITIONS	6	O tópico fica dividido em 6 partições, permitindo até 6 consumidores trabalhando em paralelo.
KAFKA_DEFAULT_REPLICATION_FACTOR	3	Cada partição possui uma cópia em cada um dos 3 brokers.
KAFKA_MIN_INSYNC_REPLICAS	2	A escrita só é aceita quando pelo menos 2 réplicas estão sincronizadas.
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR	3	Os offsets dos consumidores também são replicados para continuarem disponíveis se um broker cair.

Em cada partição existe um broker líder, responsável pelas leituras e escritas, enquanto os outros mantêm cópias dos dados. As réplicas que estão sincronizadas com o líder formam a ISR (in-sync replicas). Se o líder cair, uma das réplicas que está na ISR pode assumir a liderança.

Os sensores são simulados pelo arquivo `producer/producer.py`. Cada réplica do serviço `producer` funciona como um sensor independente e, a cada `SENSOR_INTERVAL_SECONDS` segundos, envia uma mensagem JSON como esta:

```
{"sensor": "sensor-7eaf5e41c4be", "timestamp": "2026-09-25T20:32:05.945768",
"temperatura": 76.06, "vibracao": 7.58, "energia": 305.4}
```

O identificador de cada sensor é montado usando o prefixo `SENSOR_ID_PREFIX` junto com o hostname do container, que é diferente em cada réplica. Dessa forma, podemos aumentar a quantidade de sensores com `docker compose up --scale` sem precisar alterar o código.

O produtor foi configurado com `acks=all`. Isso faz com que o Kafka só confirme a mensagem depois que todas as réplicas sincronizadas fizerem a gravação. Junto com `min.insync.replicas=2`, uma mensagem já confirmada continua armazenada mesmo se um broker cair.

As mensagens são enviadas sem chave, então o Kafka pode distribuí-las entre as diferentes partições. No Kafka, a ordem das mensagens é garantida apenas dentro da mesma partição. Se usássemos o ID do sensor como chave, todas as leituras daquele sensor seriam enviadas para a mesma partição, preservando a ordem. Porém, a distribuição passaria a depender do hash das chaves. Em um teste inicial com chave, dois dos três sensores ficaram na mesma partição e quatro das seis partições ficaram vazias. Mesmo com 10 sensores, ainda ficaram duas partições vazias.

Os consumidores estão no arquivo `consumer/consumer.py`. Todas as réplicas usam o mesmo grupo de consumo, `processadores-sensores`, e o próprio Kafka distribui as partições entre os membros do grupo. Com 3 consumidores e 6 partições, cada consumidor fica com 2 partições.

Para cada mensagem recebida, o consumidor:

1. decodifica o JSON (mensagens inválidas são ignoradas com um aviso no log);
2. registra no log a partição e o offset da mensagem;
3. compara a temperatura com o limite TEMPERATURE_LIMIT (80 °C);
4. se o limite for ultrapassado, imprime um alerta e o grava no arquivo de alertas.

Também registramos os eventos de rebalço usando os callbacks `on_assign` e `on_revoke` do Kafka. Assim, sempre que um consumidor entra ou sai do grupo, conseguimos ver no log quais partições ele perdeu ou recebeu, nas linhas marcadas com [REBALANÇO].

O consumidor também trata o sinal SIGTERM, que é enviado pelo docker stop.. Assim, o consumidor consegue avisar ao grupo que está saindo e o rebalço acontece imediatamente.

Os alertas são salvos em `dados/alertas.jsonl` usando o formato JSON Lines, ou seja, um objeto JSON por linha. Esse arquivo fica em um volume Docker compartilhado entre os consumidores e permanece salvo mesmo depois que os containers são removidos. Cada alerta contém:

```
{"detectado_em": "2026-09-25T20:51:09.096605", "consumidor": "consumer-1288ef06410d",
"sensor": "sensor-7eaf5e41c4be", "leitura_em": "2026-09-25T20:51:08.943646",
"temperatura": 90.0, "limite": 80.0}
```

O campo `consumidor` identifica qual processador detectou o alerta. Já a diferença entre `leitura_em` e `detectado_em` permite observar a latência do sistema.

As variáveis de ambiente são salvas no `docker-compose.yaml`

Variável	Serviço	Valor	Descrição
KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS	ambos	kafka1:9092,...	Endereços dos brokers
KAFKA_TOPIC	ambos	dados-sensores	Tópico usado
SENSOR_ID_PREFIX	producer	sensor	Prefixo do ID do sensor
SENSOR_INTERVAL_SECONDS	producer	2	Intervalo entre leituras
KAFKA_ACKS	producer	all	Nível de confirmação da escrita
KAFKA_CONSUMER_GROUP	consumer	processadores-sensores	Grupo de consumo
TEMPERATURE_LIMIT	consumer	80	Limite para gerar alerta (°C)
ALERTAS_ARQUIVO	consumer	/app/dados/alertas.jsonl	Arquivo de alertas
PRODUCER_REPLICAS / CONSUMER_REPLICAS	compose	3	Número inicial de réplicas

5. Testes de falha, elasticidade e resultados

Os logs completos de cada execução ficam na pasta logs/.

Exemplo de logs:

Rebalance:

```
consumer-3 | 2026-09-25T22:30:10.352610861Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 recebeu as partições [4, 5]

consumer-1 | 2026-09-25T22:30:10.351350397Z [REBALANÇO]
consumer-f713e6b08a14 recebeu as partições [0, 1]

consumer-2 | 2026-09-25T22:30:07.309589341Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições [0, 1, 2, 3, 4, 5]

consumer-2 | 2026-09-25T22:30:10.314140635Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 perdeu as partições [0, 1, 2, 3, 4, 5]

consumer-2 | 2026-09-25T22:30:10.350982211Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições [2, 3]
```

Produtores:

```
producer-3 | 2026-09-25T22:33:32.636788134Z Mensagem enviada
para partição 0 no offset 64

producer-3 | 2026-09-25T22:33:34.637152757Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:34.636881',
'temperatura': 85.83, 'vibracao': 1.65, 'energia': 255.71}

producer-3 | 2026-09-25T22:33:34.637183160Z Mensagem enviada
para partição 1 no offset 43

producer-3 | 2026-09-25T22:33:36.637789062Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:36.637218',
'temperatura': 26.15, 'vibracao': 9.66, 'energia': 315.76}

producer-3 | 2026-09-25T22:33:36.637848072Z Mensagem enviada
para partição 3 no offset 55

producer-3 | 2026-09-25T22:33:38.638222310Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:38.637715',
'temperatura': 73.37, 'vibracao': 3.69, 'energia': 415.87}

producer-3 | 2026-09-25T22:33:38.638276087Z Mensagem enviada
para partição 4 no offset 62

producer-3 | 2026-09-25T22:33:40.638706840Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:40.638196',
'temperatura': 91.56, 'vibracao': 5.01, 'energia': 342.12}
```

```
producer-3 | 2026-09-25T22:33:40.638764948Z Mensagem enviada
para partição 0 no offset 65

producer-3 | 2026-09-25T22:33:42.639118119Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:42.638648',
'temperatura': 54.95, 'vibracao': 3.88, 'energia': 206.4}

producer-3 | 2026-09-25T22:33:42.639218468Z Mensagem enviada
para partição 3 no offset 59

producer-3 | 2026-09-25T22:33:44.639611865Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:44.639067',
'temperatura': 29.46, 'vibracao': 5.94, 'energia': 314.11}

producer-3 | 2026-09-25T22:33:44.639697496Z Mensagem enviada
para partição 0 no offset 67

producer-3 | 2026-09-25T22:33:46.635324288Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:46.634849',
'temperatura': 45.28, 'vibracao': 1.61, 'energia': 365.11}

producer-3 | 2026-09-25T22:33:46.635356517Z Mensagem enviada
para partição 3 no offset 61

producer-3 | 2026-09-25T22:33:48.636061900Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b163150026b1', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:48.635190',
'temperatura': 66.63, 'vibracao': 0.01, 'energia': 426.02}

producer-3 | 2026-09-25T22:33:48.636118342Z Mensagem enviada
para partição 1 no offset 47

producer-1 | 2026-09-25T22:33:39.979449228Z Mensagem enviada
para partição 3 no offset 57

producer-1 | 2026-09-25T22:33:41.979706987Z Enviando: {'sensor':
'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:41.979370',
'temperatura': 89.5, 'vibracao': 6.24, 'energia': 214.38}

producer-1 | 2026-09-25T22:33:41.979752877Z Mensagem enviada
para partição 1 no offset 46

producer-1 | 2026-09-25T22:33:43.980119073Z Enviando: {'sensor':
'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:43.979781',
'temperatura': 56.96, 'vibracao': 9.34, 'energia': 486.27}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:11.819025311Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:11.818286',
'temperatura': 55.28, 'vibracao': 0.66, 'energia': 306.12}

producer-1 | 2026-09-25T22:33:43.980165410Z Mensagem enviada
para partição 5 no offset 60
```

```

producer-1 | 2026-09-25T22:33:45.980593699Z Enviando: {'sensor':
'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:45.980041',
'temperatura': 41.35, 'vibracao': 6.81, 'energia': 201.49}

producer-1 | 2026-09-25T22:33:45.980649887Z Mensagem enviada
para partição 5 no offset 61

producer-1 | 2026-09-25T22:33:47.977348324Z Enviando: {'sensor':
'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:47.975967',
'temperatura': 34.65, 'vibracao': 4.2, 'energia': 281.61}

producer-1 | 2026-09-25T22:33:47.977426092Z Mensagem enviada
para partição 3 no offset 63

producer-1 | 2026-09-25T22:33:49.977452678Z Enviando: {'sensor':
'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp': '2026-09-25T22:33:49.976850',
'temperatura': 49.3, 'vibracao': 6.6, 'energia': 423.71}

producer-1 | 2026-09-25T22:33:49.977553448Z Mensagem enviada
para partição 5 no offset 63

producer-2 | 2026-09-25T22:32:11.819091716Z Mensagem enviada
para partição 2 no offset 29

producer-2 | 2026-09-25T22:32:13.819563397Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:13.818856',
'temperatura': 80.02, 'vibracao': 2.69, 'energia': 369.44}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:13.819633053Z Mensagem enviada
para partição 2 no offset 31

producer-2 | 2026-09-25T22:32:15.819799157Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:15.819450',
'temperatura': 85.58, 'vibracao': 2.04, 'energia': 305.98}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:15.819949747Z Mensagem enviada
para partição 2 no offset 32

producer-2 | 2026-09-25T22:32:17.815654188Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:17.815185',
'temperatura': 38.59, 'vibracao': 3.76, 'energia': 256.85}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:17.815692481Z Mensagem enviada
para partição 3 no offset 37

producer-2 | 2026-09-25T22:32:19.816150614Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:19.815657',
'temperatura': 61.4, 'vibracao': 9.53, 'energia': 257.08}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:19.816199454Z Mensagem enviada
para partição 2 no offset 34

```

```

producer-2 | 2026-09-25T22:32:21.816489886Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:21.816121',
'temperatura': 49.49, 'vibracao': 9.6, 'energia': 312.57}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:21.816540035Z Mensagem enviada
para partição 4 no offset 46

producer-2 | 2026-09-25T22:32:23.817122109Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:23.816568',
'temperatura': 45.22, 'vibracao': 9.98, 'energia': 445.97}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:23.817190074Z Mensagem enviada
para partição 4 no offset 48

producer-2 | 2026-09-25T22:32:25.817615931Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:25.817179',
'temperatura': 36.36, 'vibracao': 3.66, 'energia': 178.69}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:25.817644214Z Mensagem enviada
para partição 5 no offset 34

producer-2 | 2026-09-25T22:32:27.817823080Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:27.817542',
'temperatura': 96.88, 'vibracao': 3.88, 'energia': 213.68}

producer-2 | 2026-09-25T22:32:27.817856711Z Mensagem enviada
para partição 1 no offset 25

producer-2 | 2026-09-25T22:32:29.818473063Z Enviando: {'sensor':
'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp': '2026-09-25T22:32:29.817851',
'temperatura': 42.02, 'vibracao': 9.88, 'energia': 127.25}

producer-2 | 2026-09-25T22

```

Consumidores:

```

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:38.648134331Z
consumer-f713e6b08a14 processou dados do sensor-b163150026b1:
temperatura = 73.37

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:39.992843249Z
consumer-f713e6b08a14 recebeu uma mensagem da partição 1 no offset 46

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:39.992917332Z
consumer-f713e6b08a14 processou dados do sensor-98c03ad4c36c:
temperatura = 51.19

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:41.839998645Z
consumer-f713e6b08a14 recebeu uma mensagem da partição 0 no offset 66

```

```

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:41.840026286Z
consumer-f713e6b08a14 processou dados do sensor-b608cc4773ef:
temperatura = 50.35

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:42.646993850Z
consumer-f713e6b08a14 recebeu uma mensagem da partição 0 no offset 67

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:42.647029056Z
consumer-f713e6b08a14 processou dados do sensor-b163150026b1:
temperatura = 54.95

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:46.644044096Z
consumer-f713e6b08a14 recebeu uma mensagem da partição 1 no offset 47

consumer-1 | 2026-09-25T22:33:46.644071518Z
consumer-f713e6b08a14 processou dados do sensor-b163150026b1:
temperatura = 45.28

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:17.826227529Z
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 2 no offset 34

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:17.826254214Z
consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do sensor-b608cc4773ef:
temperatura = 38.59

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:18.000880133Z
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 3 no offset 38

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:18.000958009Z
consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do sensor-98c03ad4c36c:
temperatura = 32.6

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:23.978987645Z
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 3 no offset 39

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:23.979017546Z
consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do sensor-98c03ad4c36c:
temperatura = 96.19

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:23.979020387Z ALERTA: temperatura
do sensor-98c03ad4c36c acima do limite (96.19 > 80.0)

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:24.642155630Z
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 3 no offset 40

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:24.642190155Z
consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do sensor-b163150026b1:
temperatura = 56.1

consumer-3 | 2026-09-25T22:31:49.980274459Z
consumer-33366a8570f2 recebeu uma mensagem da partição 5 no offset 24

```

```

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:25.984654132Z
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 3 no offset 41

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:25.984707012Z
consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do sensor-98c03ad4c36c:
temperatura = 88.97

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:25.984712228Z ALERTA: temperatura
do sensor-98c03ad4c36c acima do limite (88.97 > 80.0)

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:33.830885798Z
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 2 no offset 35

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:33.830951532Z
consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do sensor-b608cc4773ef:
temperatura = 30.17

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:37.831309164Z
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 2 no offset 36

consumer-2 | 2026-09-25T22:32:37.831355686Z
consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do sensor-b608cc4773ef:
temperatura = 80.25

```

Falha do Broker:

```

===== Fri Sep 25 19:36:18 -03 2026 - Estado do tópico ANTES da falha
Topic: dados-sensores TopicId: 6zODIGJVQzKlhQlNLdPLMg PartitionCount:
6 ReplicationFactor: 3 Configs: min.insync.replicas=2
Topic: dados-sensores Partition: 0 Leader: 2 Replicas: 2,3,1
Isr: 2,3,1
Topic: dados-sensores Partition: 1 Leader: 3 Replicas: 3,1,2
Isr: 3,1,2
Topic: dados-sensores Partition: 2 Leader: 1 Replicas: 1,2,3
Isr: 1,2,3
Topic: dados-sensores Partition: 3 Leader: 3 Replicas: 3,2,1
Isr: 3,2,1
Topic: dados-sensores Partition: 4 Leader: 2 Replicas: 2,1,3
Isr: 2,1,3
Topic: dados-sensores Partition: 5 Leader: 1 Replicas: 1,3,2
Isr: 1,3,2

===== Fri Sep 25 19:36:19 -03 2026 - Parando o broker kafka2
kafka2

===== Fri Sep 25 19:36:43 -03 2026 - Estado do tópico COM kafka2 FORA

```

```

Topic: dados-sensores   TopicId: 6zODIGJVQzKlhQlNLdPLMg PartitionCount:
6   ReplicationFactor: 3   Configs: min.insync.replicas=2
    Topic: dados-sensores   Partition: 0   Leader: 3   Replicas: 2,3,1
Isr: 3,1
    Topic: dados-sensores   Partition: 1   Leader: 3   Replicas: 3,1,2
Isr: 3,1
    Topic: dados-sensores   Partition: 2   Leader: 1   Replicas: 1,2,3
Isr: 1,3
    Topic: dados-sensores   Partition: 3   Leader: 3   Replicas: 3,2,1
Isr: 3,1
    Topic: dados-sensores   Partition: 4   Leader: 1   Replicas: 2,1,3
Isr: 1,3
    Topic: dados-sensores   Partition: 5   Leader: 1   Replicas: 1,3,2
Isr: 1,3

==== Últimas mensagens dos produtores (devem continuar enviando)
producer-1 | Enviando: {'sensor': 'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:50.000052', 'temperatura': 54.85, 'vibracao': 7.75,
'energia': 482.03}
producer-1 | Mensagem enviada para partição 2 no offset 91
producer-1 | Enviando: {'sensor': 'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:52.000499', 'temperatura': 71.03, 'vibracao': 9.25,
'energia': 325.02}
producer-1 | Mensagem enviada para partição 1 no offset 92
producer-1 | Enviando: {'sensor': 'sensor-98c03ad4c36c', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:54.001046', 'temperatura': 52.31, 'vibracao': 0.22,
'energia': 362.43}
producer-1 | Mensagem enviada para partição 1 no offset 93
producer-2 | Enviando: {'sensor': 'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:51.848478', 'temperatura': 72.32, 'vibracao': 6.79,
'energia': 145.86}
producer-2 | Mensagem enviada para partição 2 no offset 92
producer-2 | Enviando: {'sensor': 'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:53.849045', 'temperatura': 36.95, 'vibracao': 2.07,
'energia': 294.05}
producer-2 | Mensagem enviada para partição 5 no offset 123
producer-2 | Enviando: {'sensor': 'sensor-b608cc4773ef', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:55.849673', 'temperatura': 59.83, 'vibracao': 0.22,
'energia': 338.7}
producer-2 | Mensagem enviada para partição 2 no offset 94
producer-3 | Enviando: {'sensor': 'sensor-b163150026b1', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:50.657842', 'temperatura': 31.13, 'vibracao': 6.28,
'energia': 374.96}

```

```

producer-3 | Mensagem enviada para partição 4 no offset 99
producer-3 | Enviando: {'sensor': 'sensor-b163150026b1', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:52.658295', 'temperatura': 83.31, 'vibracao': 7.9,
'energia': 442.37}
producer-3 | Mensagem enviada para partição 2 no offset 93
producer-3 | Enviando: {'sensor': 'sensor-b163150026b1', 'timestamp':
'2026-09-25T22:36:54.658592', 'temperatura': 22.67, 'vibracao': 4.3,
'energia': 119.12}
producer-3 | Mensagem enviada para partição 1 no offset 94

===== Últimas mensagens dos consumidores (devem continuar processando)
consumer-3 | consumer-33366a8570f2 recebeu uma mensagem da partição 5
no offset 124
consumer-3 | consumer-33366a8570f2 processou dados do
sensor-98c03ad4c36c: temperatura = 52.31
consumer-3 | consumer-33366a8570f2 recebeu uma mensagem da partição 5
no offset 125
consumer-3 | consumer-33366a8570f2 processou dados do
sensor-b163150026b1: temperatura = 22.67
consumer-3 | consumer-33366a8570f2 recebeu uma mensagem da partição 4
no offset 100
consumer-3 | consumer-33366a8570f2 processou dados do
sensor-98c03ad4c36c: temperatura = 35.22
consumer-1 | consumer-f713e6b08a14 processou dados do
sensor-98c03ad4c36c: temperatura = 54.85
consumer-1 | consumer-f713e6b08a14 recebeu uma mensagem da partição 1
no offset 93
consumer-1 | consumer-f713e6b08a14 processou dados do
sensor-98c03ad4c36c: temperatura = 71.03
consumer-1 | consumer-f713e6b08a14 recebeu uma mensagem da partição 1
no offset 94
consumer-1 | consumer-f713e6b08a14 processou dados do
sensor-b163150026b1: temperatura = 83.31
consumer-1 | ALERTA: temperatura do sensor-b163150026b1 acima do
limite (83.31 > 80.0)
consumer-2 | consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 2
no offset 93
consumer-2 | consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do
sensor-b163150026b1: temperatura = 31.13
consumer-2 | consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 2
no offset 94
consumer-2 | consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do
sensor-b608cc4773ef: temperatura = 36.95

```

```

consumer-2 | consumer-0d5aabb6ea72 recebeu uma mensagem da partição 3
no offset 99
consumer-2 | consumer-0d5aabb6ea72 processou dados do
sensor-b608cc4773ef: temperatura = 59.83

===== Fri Sep 25 19:36:56 -03 2026 - Religando o broker kafka2
kafka2

===== Fri Sep 25 19:37:16 -03 2026 - Estado do tópico DEPOIS da volta
de kafka2
Topic: dados-sensores   TopicId: 6zODIGJVQzKlhQlNLdPLMg PartitionCount:
6   ReplicationFactor: 3   Configs: min.insync.replicas=2
    Topic: dados-sensores   Partition: 0   Leader: 3   Replicas: 2,3,1
Isr: 3,1,2
    Topic: dados-sensores   Partition: 1   Leader: 3   Replicas: 3,1,2
Isr: 3,1,2
    Topic: dados-sensores   Partition: 2   Leader: 1   Replicas: 1,2,3
Isr: 1,3,2
    Topic: dados-sensores   Partition: 3   Leader: 3   Replicas: 3,2,1
Isr: 3,1,2
    Topic: dados-sensores   Partition: 4   Leader: 1   Replicas: 2,1,3
Isr: 1,3,2
    Topic: dados-sensores   Partition: 5   Leader: 1   Replicas: 1,3,2
Isr: 1,3,2

```

Queda de consumidor:

```

===== Fri Sep 25 19:38:27 -03 2026 - Derrubando
distconc-guilherme-marcela-consumer-1 com docker kill
distconc-guilherme-marcela-consumer-1
Aguardando 60 s para observar o rebalanceio...

===== Eventos de rebalanceio desde a falha
consumer-3 | 2026-09-25T22:39:10.755593861Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 perdeu as partições [4, 5]
consumer-3 | 2026-09-25T22:39:10.776319383Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 recebeu as partições [3, 4, 5]
consumer-2 | 2026-09-25T22:39:10.766083966Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 perdeu as partições [2, 3]
consumer-2 | 2026-09-25T22:39:10.776293262Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições [0, 1, 2]

```

```

===== Fri Sep 25 19:39:28 -03 2026 - Religando
distconc-guilherme-marcela-consumer-1
distconc-guilherme-marcela-consumer-1

===== Eventos de rebalance após a volta
consumer-2 | 2026-09-25T22:39:10.766083966Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 perdeu as partições [2, 3]
consumer-2 | 2026-09-25T22:39:10.776293262Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições [0, 1, 2]
consumer-2 | 2026-09-25T22:39:28.787502508Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 perdeu as partições [0, 1, 2]
consumer-2 | 2026-09-25T22:39:28.801271950Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições [0, 1]
consumer-3 | 2026-09-25T22:39:10.755593861Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 perdeu as partições [4, 5]
consumer-3 | 2026-09-25T22:39:10.776319383Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 recebeu as partições [3, 4, 5]
consumer-3 | 2026-09-25T22:39:28.790746149Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 perdeu as partições [3, 4, 5]
consumer-3 | 2026-09-25T22:39:28.801239253Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 recebeu as partições [2, 3]
consumer-1 | 2026-09-25T22:39:28.801181522Z [REBALANÇO]
consumer-f713e6b08a14 recebeu as partições [4, 5]

```

Falha Consumidor:

```

===== Fri Sep 25 19:43:35 -03 2026 - Derrubando
distconc-guilherme-marcela-consumer-1 com docker stop

distconc-guilherme-marcela-consumer-1

Aguardando 10 s para observar o rebalance...

===== Eventos de rebalance desde a falha

consumer-20 | 2026-09-25T22:43:38.010914158Z [REBALANÇO]
consumer-15e3255a254d perdeu as partições []

consumer-20 | 2026-09-25T22:43:38.074666529Z [REBALANÇO]
consumer-15e3255a254d recebeu as partições []

consumer-3 | 2026-09-25T22:43:38.033041047Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 perdeu as partições []

```

```
consumer-3 | 2026-09-25T22:43:38.074813274Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 recebeu as partições []

consumer-19 | 2026-09-25T22:43:38.015492991Z [REBALANÇO]
consumer-66b6137b442c perdeu as partições [0]

consumer-19 | 2026-09-25T22:43:38.074456921Z [REBALANÇO]
consumer-66b6137b442c recebeu as partições [0]

consumer-24 | 2026-09-25T22:43:38.037702542Z [REBALANÇO]
consumer-24a4a1b547f6 perdeu as partições []

consumer-24 | 2026-09-25T22:43:38.072783870Z [REBALANÇO]
consumer-24a4a1b547f6 recebeu as partições []

consumer-21 | 2026-09-25T22:43:38.025557087Z [REBALANÇO]
consumer-acac9830627d perdeu as partições []

consumer-21 | 2026-09-25T22:43:38.075803251Z [REBALANÇO]
consumer-acac9830627d recebeu as partições []

consumer-27 | 2026-09-25T22:43:38.026933490Z [REBALANÇO]
consumer-60c8690f18ac perdeu as partições []

consumer-27 | 2026-09-25T22:43:38.074438403Z [REBALANÇO]
consumer-60c8690f18ac recebeu as partições []

consumer-1 | 2026-09-25T22:43:35.737738400Z [REBALANÇO]
consumer-f713e6b08a14 perdeu as partições []

consumer-6 | 2026-09-25T22:43:38.026519082Z [REBALANÇO]
consumer-c20c2fdc5d80 perdeu as partições []

consumer-6 | 2026-09-25T22:43:38.073911473Z [REBALANÇO]
consumer-c20c2fdc5d80 recebeu as partições []

consumer-18 | 2026-09-25T22:43:38.032785589Z [REBALANÇO]
consumer-8979762285ff perdeu as partições []

consumer-18 | 2026-09-25T22:43:38.074387460Z [REBALANÇO]
consumer-8979762285ff recebeu as partições []

consumer-10 | 2026-09-25T22:43:38.033722553Z [REBALANÇO]
consumer-d5c728094122 perdeu as partições [3]

consumer-10 | 2026-09-25T22:43:38.078241581Z [REBALANÇO]
consumer-d5c728094122 recebeu as partições [3]
```

```
consumer-15 | 2026-09-25T22:43:38.031364209Z [REBALANÇO]
consumer-c6d6e0acf841 perdeu as partições []

consumer-15 | 2026-09-25T22:43:38.072841662Z [REBALANÇO]
consumer-c6d6e0acf841 recebeu as partições []

consumer-17 | 2026-09-25T22:43:38.043554927Z [REBALANÇO]
consumer-7af78767efec perdeu as partições []

consumer-17 | 2026-09-25T22:43:38.072414820Z [REBALANÇO]
consumer-7af78767efec recebeu as partições []

consumer-30 | 2026-09-25T22:43:38.026710611Z [REBALANÇO]
consumer-a20aa09b568f perdeu as partições []

consumer-30 | 2026-09-25T22:43:38.072849228Z [REBALANÇO]
consumer-a20aa09b568f recebeu as partições []

consumer-28 | 2026-09-25T22:43:38.032677274Z [REBALANÇO]
consumer-3c2142d69042 perdeu as partições []

consumer-28 | 2026-09-25T22:43:38.074013530Z [REBALANÇO]
consumer-3c2142d69042 recebeu as partições []

consumer-12 | 2026-09-25T22:43:38.048686720Z [REBALANÇO]
consumer-a7ce7106flee perdeu as partições [2]

consumer-12 | 2026-09-25T22:43:38.074128406Z [REBALANÇO]
consumer-a7ce7106flee recebeu as partições [2]

consumer-13 | 2026-09-25T22:43:38.032917895Z [REBALANÇO]
consumer-cd7fac13e368 perdeu as partições []

consumer-13 | 2026-09-25T22:43:38.074038602Z [REBALANÇO]
consumer-cd7fac13e368 recebeu as partições []

consumer-26 | 2026-09-25T22:43:38.036275631Z [REBALANÇO]
consumer-ebc2cc27056f perdeu as partições []

consumer-26 | 2026-09-25T22:43:38.073198707Z [REBALANÇO]
consumer-ebc2cc27056f recebeu as partições []

consumer-4 | 2026-09-25T22:43:38.024066319Z [REBALANÇO]
consumer-e70c175a47fd perdeu as partições []

consumer-4 | 2026-09-25T22:43:38.072802482Z [REBALANÇO]
consumer-e70c175a47fd recebeu as partições []
```

```
consumer-25 | 2026-09-25T22:43:38.040503959Z [REBALANÇO]
consumer-ea12c48acd50 perdeu as partições [4]

consumer-25 | 2026-09-25T22:43:38.074846905Z [REBALANÇO]
consumer-ea12c48acd50 recebeu as partições [4]

consumer-14 | 2026-09-25T22:43:38.010247509Z [REBALANÇO]
consumer-b71abb022b9d perdeu as partições [1]

consumer-14 | 2026-09-25T22:43:38.074158333Z [REBALANÇO]
consumer-b71abb022b9d recebeu as partições [1]

consumer-5 | 2026-09-25T22:43:38.028323651Z [REBALANÇO]
consumer-85c696eeb744 perdeu as partições []

consumer-5 | 2026-09-25T22:43:38.072851522Z [REBALANÇO]
consumer-85c696eeb744 recebeu as partições []

consumer-16 | 2026-09-25T22:43:38.016697074Z [REBALANÇO]
consumer-797d47836e42 perdeu as partições []

consumer-16 | 2026-09-25T22:43:38.074035308Z [REBALANÇO]
consumer-797d47836e42 recebeu as partições []

consumer-29 | 2026-09-25T22:43:38.043090208Z [REBALANÇO]
consumer-f856ec21a4be perdeu as partições []

consumer-29 | 2026-09-25T22:43:38.074090969Z [REBALANÇO]
consumer-f856ec21a4be recebeu as partições []

consumer-22 | 2026-09-25T22:43:38.043538036Z [REBALANÇO]
consumer-d4ee2407f35e perdeu as partições []

consumer-22 | 2026-09-25T22:43:38.072384491Z [REBALANÇO]
consumer-d4ee2407f35e recebeu as partições []

consumer-2 | 2026-09-25T22:43:38.032737443Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 perdeu as partições []

consumer-2 | 2026-09-25T22:43:38.072496642Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições []

consumer-9 | 2026-09-25T22:43:38.047810508Z [REBALANÇO]
consumer-8b045a59d377 perdeu as partições [5]

consumer-9 | 2026-09-25T22:43:38.074866404Z [REBALANÇO]
consumer-8b045a59d377 recebeu as partições [5]
```

```

consumer-11 | 2026-09-25T22:43:38.030604056Z [REBALANÇO]
consumer-48342406b13f perdeu as partições []

consumer-11 | 2026-09-25T22:43:38.072778026Z [REBALANÇO]
consumer-48342406b13f recebeu as partições []

consumer-7 | 2026-09-25T22:43:38.015938672Z [REBALANÇO]
consumer-8835df5fa414 perdeu as partições []

consumer-7 | 2026-09-25T22:43:38.075512251Z [REBALANÇO]
consumer-8835df5fa414 recebeu as partições []

consumer-23 | 2026-09-25T22:43:38.033022323Z [REBALANÇO]
consumer-59575df6092f perdeu as partições []

consumer-23 | 2026-09-25T22:43:38.073085793Z [REBALANÇO]
consumer-59575df6092f recebeu as partições []

consumer-8 | 2026-09-25T22:43:38.044164573Z [REBALANÇO]
consumer-4cc65e761151 perdeu as partições []

consumer-8 | 2026-09-25T22:43:38.073967383Z [REBALANÇO]
consumer-4cc65e761151 recebeu as partições []

===== Fri Sep 25 19:43:46 -03 2026 - Religando
distconc-guilherme-marcela-consumer-1

distconc-guilherme-marcela-consumer-1

===== Eventos de rebalance após a volta

consumer-27 | 2026-09-25T22:43:38.026933490Z [REBALANÇO]
consumer-60c8690f18ac perdeu as partições []

consumer-27 | 2026-09-25T22:43:38.074438403Z [REBALANÇO]
consumer-60c8690f18ac recebeu as partições []

consumer-27 | 2026-09-25T22:43:47.089798055Z [REBALANÇO]
consumer-60c8690f18ac perdeu as partições []

consumer-27 | 2026-09-25T22:43:47.133419424Z [REBALANÇO]
consumer-60c8690f18ac recebeu as partições []

```

```
consumer-22 | 2026-09-25T22:43:38.043538036Z [REBALANÇO]
consumer-d4ee2407f35e perdeu as partições []

consumer-22 | 2026-09-25T22:43:38.072384491Z [REBALANÇO]
consumer-d4ee2407f35e recebeu as partições []

consumer-22 | 2026-09-25T22:43:47.076158990Z [REBALANÇO]
consumer-d4ee2407f35e perdeu as partições []

consumer-22 | 2026-09-25T22:43:47.132408653Z [REBALANÇO]
consumer-d4ee2407f35e recebeu as partições []

consumer-15 | 2026-09-25T22:43:38.031364209Z [REBALANÇO]
consumer-c6d6e0acf841 perdeu as partições []

consumer-15 | 2026-09-25T22:43:38.072841662Z [REBALANÇO]
consumer-c6d6e0acf841 recebeu as partições []

consumer-15 | 2026-09-25T22:43:47.088589267Z [REBALANÇO]
consumer-c6d6e0acf841 perdeu as partições []

consumer-15 | 2026-09-25T22:43:47.131319235Z [REBALANÇO]
consumer-c6d6e0acf841 recebeu as partições []

consumer-30 | 2026-09-25T22:43:38.026710611Z [REBALANÇO]
consumer-a20aa09b568f perdeu as partições []

consumer-30 | 2026-09-25T22:43:38.072849228Z [REBALANÇO]
consumer-a20aa09b568f recebeu as partições []

consumer-30 | 2026-09-25T22:43:47.088380111Z [REBALANÇO]
consumer-a20aa09b568f perdeu as partições []

consumer-30 | 2026-09-25T22:43:47.134906043Z [REBALANÇO]
consumer-a20aa09b568f recebeu as partições []

consumer-6 | 2026-09-25T22:43:38.026519082Z [REBALANÇO]
consumer-c20c2fdc5d80 perdeu as partições []

consumer-6 | 2026-09-25T22:43:38.073911473Z [REBALANÇO]
consumer-c20c2fdc5d80 recebeu as partições []

consumer-6 | 2026-09-25T22:43:47.086158860Z [REBALANÇO]
consumer-c20c2fdc5d80 perdeu as partições []

consumer-6 | 2026-09-25T22:43:47.132408031Z [REBALANÇO]
consumer-c20c2fdc5d80 recebeu as partições []
```

```
consumer-2 | 2026-09-25T22:43:38.032737443Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 perdeu as partições []

consumer-2 | 2026-09-25T22:43:38.072496642Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições []

consumer-2 | 2026-09-25T22:43:47.084913018Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 perdeu as partições []

consumer-2 | 2026-09-25T22:43:47.133369727Z [REBALANÇO]
consumer-0d5aabb6ea72 recebeu as partições []

consumer-3 | 2026-09-25T22:43:38.033041047Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 perdeu as partições []

consumer-3 | 2026-09-25T22:43:38.074813274Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 recebeu as partições []

consumer-3 | 2026-09-25T22:43:47.092226688Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 perdeu as partições []

consumer-3 | 2026-09-25T22:43:47.132631374Z [REBALANÇO]
consumer-33366a8570f2 recebeu as partições []

consumer-23 | 2026-09-25T22:43:38.033022323Z [REBALANÇO]
consumer-59575df6092f perdeu as partições []

consumer-23 | 2026-09-25T22:43:38.073085793Z [REBALANÇO]
consumer-59575df6092f recebeu as partições []

consumer-23 | 2026-09-25T22:43:47.083570577Z [REBALANÇO]
consumer-59575df6092f perdeu as partições []

consumer-23 | 2026-09-25T22:43:47.135486139Z [REBALANÇO]
consumer-59575df6092f recebeu as partições []

consumer-8 | 2026-09-25T22:43:38.044164573Z [REBALANÇO]
consumer-4cc65e761151 perdeu as partições []

consumer-8 | 2026-09-25T22:43:38.073967383Z [REBALANÇO]
consumer-4cc65e761151 recebeu as partições []

consumer-8 | 2026-09-25T22:43:47.084911072Z [REBALANÇO]
consumer-4cc65e761151 perdeu as partições []

consumer-8 | 2026-09-25T22:43:47.133198349Z [REBALANÇO]
consumer-4cc65e761151 recebeu as partições []
```

```
consumer-26 | 2026-09-25T22:43:38.036275631Z [REBALANÇO]
consumer-ebc2cc27056f perdeu as partições []

consumer-26 | 2026-09-25T22:43:38.073198707Z [REBALANÇO]
consumer-ebc2cc27056f recebeu as partições []

consumer-26 | 2026-09-25T22:43:47.087826286Z [REBALANÇO]
consumer-ebc2cc27056f perdeu as partições []

consumer-26 | 2026-09-25T22:43:47.131031834Z [REBALANÇO]
consumer-ebc2cc27056f recebeu as partições []

consumer-17 | 2026-09-25T22:43:38.043554927Z [REBALANÇO]
consumer-7af78767efec perdeu as partições []

consumer-17 | 2026-09-25T22:43:38.072414820Z [REBALANÇO]
consumer-7af78767efec recebeu as partições []

consumer-17 | 2026-09-25T22:43:47.084176908Z [REBALANÇO]
consumer-7af78767efec perdeu as partições []

consumer-17 | 2026-09-25T22:43:47.129911404Z [REBALANÇO]
consumer-7af78767efec recebeu as partições []

consumer-28 | 2026-09-25T22:43:38.032677274Z [REBALANÇO]
consumer-3c2142d69042 perdeu as partições []

consumer-28 | 2026-09-25T22:43:38.074013530Z [REBALANÇO]
consumer-3c2142d69042 recebeu as partições []

consumer-28 | 2026-09-25T22:43:47.079846994Z [REBALANÇO]
consumer-3c2142d69042 perdeu as partições []

consumer-28 | 2026-09-25T22:43:47.132470778Z [REBALANÇO]
consumer-3c2142d69042 recebeu as partições []

consumer-1 | 2026-09-25T22:43:35.737738400Z [REBALANÇO]
consumer-f713e6b08a14 perdeu as partições []

consumer-1 | 2026-09-25T22:43:47.131323605Z [REBALANÇO]
consumer-f713e6b08a14 recebeu as partições [2]

consumer-10 | 2026-09-25T22:43:38.033722553Z [REBALANÇO]
consumer-d5c728094122 perdeu as partições [3]

consumer-10 | 2026-09-25T22:43:38.078241581Z [REBALANÇO]
consumer-d5c728094122 recebeu as partições [3]
```

```
consumer-10 | 2026-09-25T22:43:47.096327919Z [REBALANÇO]
consumer-d5c728094122 perdeu as partições [3]

consumer-10 | 2026-09-25T22:43:47.135027443Z [REBALANÇO]
consumer-d5c728094122 recebeu as partições [4]

consumer-20 | 2026-09-25T22:43:38.010914158Z [REBALANÇO]
consumer-15e3255a254d perdeu as partições []

consumer-20 | 2026-09-25T22:43:38.074666529Z [REBALANÇO]
consumer-15e3255a254d recebeu as partições []

consumer-20 | 2026-09-25T22:43:47.080924903Z [REBALANÇO]
consumer-15e3255a254d perdeu as partições []

consumer-20 | 2026-09-25T22:43:47.132477180Z [REBALANÇO]
consumer-15e3255a254d recebeu as partições []

consumer-4 | 2026-09-25T22:43:38.024066319Z [REBALANÇO]
consumer-e70c175a47fd perdeu as partições []

consumer-4 | 2026-09-25T22:43:38.072802482Z [REBALANÇO]
consumer-e70c175a47fd recebeu as partições []

consumer-4 | 2026-09-25T22:43:47.024240032Z [REBALANÇO]
consumer-e70c175a47fd perdeu as partições []

consumer-4 | 2026-09-25T22:43:47.131757426Z [REBALANÇO]
consumer-e70c175a47fd recebeu as partições []

consumer-5 | 2026-09-25T22:43:38.028323651Z [REBALANÇO]
consumer-85c696eeb744 perdeu as partições []

consumer-5 | 2026-09-25T22:43:38.072851522Z [REBALANÇO]
consumer-85c696eeb744 recebeu as partições []

consumer-5 | 2026-09-25T22:43:47.079340424Z [REBALANÇO]
consumer-85c696eeb744 perdeu as partições []

consumer-5 | 2026-09-25T22:43:47.131758821Z [REBALANÇO]
consumer-85c696eeb744 recebeu as partições []

consumer-14 | 2026-09-25T22:43:38.010247509Z [REBALANÇO]
consumer-b71abb022b9d perdeu as partições [1]

consumer-14 | 2026-09-25T22:43:38.074158333Z [REBALANÇO]
consumer-b71abb022b9d recebeu as partições [1]
```

```
consumer-14 | 2026-09-25T22:43:47.084143190Z [REBALANÇO]
consumer-b71abb022b9d perdeu as partições [1]

consumer-14 | 2026-09-25T22:43:47.132495651Z [REBALANÇO]
consumer-b71abb022b9d recebeu as partições [1]

consumer-21 | 2026-09-25T22:43:38.025557087Z [REBALANÇO]
consumer-acac9830627d perdeu as partições []

consumer-21 | 2026-09-25T22:43:38.075803251Z [REBALANÇO]
consumer-acac9830627d recebeu as partições []

consumer-21 | 2026-09-25T22:43:47.091978096Z [REBALANÇO]
consumer-acac9830627d perdeu as partições []

consumer-21 | 2026-09-25T22:43:47.133368337Z [REBALANÇO]
consumer-acac9830627d recebeu as partições []

consumer-25 | 2026-09-25T22:43:38.040503959Z [REBALANÇO]
consumer-ea12c48acd50 perdeu as partições [4]

consumer-25 | 2026-09-25T22:43:38.074846905Z [REBALANÇO]
consumer-ea12c48acd50 recebeu as partições [4]

consumer-25 | 2026-09-25T22:43:47.087846367Z [REBALANÇO]
consumer-ea12c48acd50 perdeu as partições [4]

consumer-25 | 2026-09-25T22:43:47.134126545Z [REBALANÇO]
consumer-ea12c48acd50 recebeu as partições [5]

consumer-11 | 2026-09-25T22:43:38.030604056Z [REBALANÇO]
consumer-48342406b13f perdeu as partições []

consumer-11 | 2026-09-25T22:43:38.072778026Z [REBALANÇO]
consumer-48342406b13f recebeu as partições []

consumer-11 | 2026-09-25T22:43:47.082841235Z [REBALANÇO]
consumer-48342406b13f perdeu as partições []

consumer-11 | 2026-09-25T22:43:47.130715629Z [REBALANÇO]
consumer-48342406b13f recebeu as partições []

consumer-12 | 2026-09-25T22:43:38.048686720Z [REBALANÇO]
consumer-a7ce7106f1ee perdeu as partições [2]

consumer-12 | 2026-09-25T22:43:38.074128406Z [REBALANÇO]
consumer-a7ce7106f1ee recebeu as partições [2]
```

```
consumer-12 | 2026-09-25T22:43:47.083462160Z [REBALANÇO]
consumer-a7ce7106f1ee perdeu as partições [2]

consumer-12 | 2026-09-25T22:43:47.135979106Z [REBALANÇO]
consumer-a7ce7106f1ee recebeu as partições [3]

consumer-24 | 2026-09-25T22:43:38.037702542Z [REBALANÇO]
consumer-24a4a1b547f6 perdeu as partições []

consumer-24 | 2026-09-25T22:43:38.072783870Z [REBALANÇO]
consumer-24a4a1b547f6 recebeu as partições []

consumer-24 | 2026-09-25T22:43:47.089297532Z [REBALANÇO]
consumer-24a4a1b547f6 perdeu as partições []

consumer-24 | 2026-09-25T22:43:47.130775945Z [REBALANÇO]
consumer-24a4a1b547f6 recebeu as partições []

consumer-7 | 2026-09-25T22:43:38.015938672Z [REBALANÇO]
consumer-8835df5fa414 perdeu as partições []

consumer-7 | 2026-09-25T22:43:38.075512251Z [REBALANÇO]
consumer-8835df5fa414 recebeu as partições []

consumer-7 | 2026-09-25T22:43:47.081959800Z [REBALANÇO]
consumer-8835df5fa414 perdeu as partições []

consumer-7 | 2026-09-25T22:43:47.134131447Z [REBALANÇO]
consumer-8835df5fa414 recebeu as partições []

consumer-19 | 2026-09-25T22:43:38.015492991Z [REBALANÇO]
consumer-66b6137b442c perdeu as partições [0]

consumer-19 | 2026-09-25T22:43:38.074456921Z [REBALANÇO]
consumer-66b6137b442c recebeu as partições [0]

consumer-19 | 2026-09-25T22:43:47.082091153Z [REBALANÇO]
consumer-66b6137b442c perdeu as partições [0]

consumer-19 | 2026-09-25T22:43:47.130115760Z [REBALANÇO]
consumer-66b6137b442c recebeu as partições [0]

consumer-29 | 2026-09-25T22:43:38.043090208Z [REBALANÇO]
consumer-f856ec21a4be perdeu as partições []

consumer-29 | 2026-09-25T22:43:38.074090969Z [REBALANÇO]
consumer-f856ec21a4be recebeu as partições []
```

```
consumer-29 | 2026-09-25T22:43:47.082711619Z [REBALANÇO]
consumer-f856ec21a4be perdeu as partições []

consumer-29 | 2026-09-25T22:43:47.132508051Z [REBALANÇO]
consumer-f856ec21a4be recebeu as partições []

consumer-13 | 2026-09-25T22:43:38.032917895Z [REBALANÇO]
consumer-cd7fac13e368 perdeu as partições []

consumer-13 | 2026-09-25T22:43:38.074038602Z [REBALANÇO]
consumer-cd7fac13e368 recebeu as partições []

consumer-13 | 2026-09-25T22:43:47.089432572Z [REBALANÇO]
consumer-cd7fac13e368 perdeu as partições []

consumer-13 | 2026-09-25T22:43:47.132417591Z [REBALANÇO]
consumer-cd7fac13e368 recebeu as partições []

consumer-18 | 2026-09-25T22:43:38.032785589Z [REBALANÇO]
consumer-8979762285ff perdeu as partições []

consumer-18 | 2026-09-25T22:43:38.074387460Z [REBALANÇO]
consumer-8979762285ff recebeu as partições []

consumer-18 | 2026-09-25T22:43:47.086128866Z [REBALANÇO]
consumer-8979762285ff perdeu as partições []

consumer-18 | 2026-09-25T22:43:47.130589460Z [REBALANÇO]
consumer-8979762285ff recebeu as partições []

consumer-16 | 2026-09-25T22:43:38.016697074Z [REBALANÇO]
consumer-797d47836e42 perdeu as partições []

consumer-16 | 2026-09-25T22:43:38.074035308Z [REBALANÇO]
consumer-797d47836e42 recebeu as partições []

consumer-16 | 2026-09-25T22:43:47.081272693Z [REBALANÇO]
consumer-797d47836e42 perdeu as partições []

consumer-16 | 2026-09-25T22:43:47.132933572Z [REBALANÇO]
consumer-797d47836e42 recebeu as partições []

consumer-9 | 2026-09-25T22:43:38.047810508Z [REBALANÇO]
consumer-8b045a59d377 perdeu as partições [5]

consumer-9 | 2026-09-25T22:43:38.074866404Z [REBALANÇO]
consumer-8b045a59d377 recebeu as partições [5]
```

```
consumer-9 | 2026-09-25T22:43:47.080849139Z [REBALANÇO]
consumer-8b045a59d377 perdeu as partições [5]

consumer-9 | 2026-09-25T22:43:47.132396775Z [REBALANÇO]
consumer-8b045a59d377 recebeu as partições []
```